教学设计方案 S08:NebulaGraph 知识图谱实战

学习领域 LF4 | 第 8 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释图 space/tag/edge 模型与 host/space 关系
- [应] 完成 kg33618 schema+seed 灌数并 STATS 验证
- [析] 解释 course 端点与 Nebula 图谱'同契约不同源'

2. 教学重难点

- 重点:解释 course 端点与 Nebula 图谱'同契约不同源'
- 难点:完成 kg33618 schema+seed 灌数并 STATS 验证
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过
G 评价+费曼	25'	评分点回收;费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) NebulaGraph 模型

- Space(图空间)→ Tag(顶点类型)→ Edge(边类型,有向)
- kg33618:industry(14)/knowledge_point(271)/post(50);边:prerequisite 221/requires 271/belongs_to 50/relates_to 48
- vid=FIXED_STRING(64), partition 10, replica 1

2) 运维现实:host 与数据

- 数据分区挂在 storage host 上;host 失联=分区不可用=查询超时
- 真实处置:DROP SPACE+DROP HOSTS 清失联节点→重建→重灌
- 灌数坑:console -f 不认 -- 注释;python 执行器逐条 USE 前缀

3) 两条图谱链路

- course /knowledge/graph=关系型实现(course_db 知识点表)
- Nebula kg33618 由 agent edu_tools.query_knowledge_graph 消费——同契约不同源

4) T1 测验(前 20 分钟)

- K
- 1
-
- K
- 5
- 记
- 忆
- 理
- 解
- 层
- 2
- 0
- 题

6. 实训指导(70min)

1. **1. 建会话**:kg-loader pod 内 python 执行器连 graphd:9669
2. **2. 灌 schema**:执行 schema.ngql(USE 前缀修复版),目标 fail=0
3. **3. 灌 seed**:执行 seed_33618.ngql,fail=0
4. **4. 验证**:SUBMIT JOB STATS→SHOW STATS:335/590;MATCH 按名查'CAN 总线报文解析'

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释图 space/tag/edge 模型与 h…)
- [应] 现场演示…(完成 kg33618 schema+seed 灌…)

- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(解释 course 端点与 Nebula 图谱'…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'地铁线路图(点=站,边=线路关系)'类比图谱,并讲清图谱 vs 关系表各擅长什么。
追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:灌数证据(40%)+STATS 对齐(40%)+查询讲解(20%) 作业:

- 费曼卡#8:图谱 vs 关系表 200 字
- STATS 验证截图+一条自选 MATCH 查询结果

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)